# 09

# Задачи с прикладным содержанием

| ЧАСТЬ | ОТВЕТ | ЗАДАНИЙ | СОБРАНО |
|---|---|---|---|
| 1 | Краткий | 56 | 14.10.26 |

# 9 Задачи с прикладным содержанием

56 ЗАДАНИЙ

## 9.1

ФИПИ 71114A

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 3$ моль воздуха объёмом $V_1 = 80$ л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма $V_2$ (в л). Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha \upsilon T \log_2 \frac{V_1}{V_2}$, где $\alpha = 5{,}8$ $\frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите, какой объём $V_2$ будет занимать воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 20 880 Дж. Ответ дайте в литрах.

## 9.2

ФИПИ BE6745

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 7$ моль воздуха объёмом $V_1 = 64$ л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма $V_2$ (в л). Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha \upsilon T \log_2 \frac{V_1}{V_2}$, где $\alpha = 5{,}8$ $\frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите, какой объём $V_2$ будет занимать воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 36 540 Дж. Ответ дайте в литрах.

## 9.3

ФИПИ 94554A

Расстояние от наблюдателя, находящегося на небольшой высоте $h$ (в километрах) над землёй, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле $l = \sqrt{2Rh}$, где $R = 6400$ км — радиус Земли. С какой высоты горизонт виден на расстоянии 48 километров? Ответ дайте в километрах.

## 9.4

ФИПИ D888F6

При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон $pV^k = 6{,}4 \cdot 10^6$ Па $\cdot$ м$^5$, где $p$ — давление в газе в паскалях, $V$ — объём газа (в м$^3$), $k = \frac{5}{3}$. Найдите, какой объём $V$ (в м$^3$) будет занимать газ при давлении $p$, равном $2 \cdot 10^5$ Па.

## 9.5

ФИПИ 3EDEF2

Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с фокусным расстоянием $f = 30$ см. Расстояние $d_1$ от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 20 см до 40 см, а расстояние $d_2$ от линзы до экрана — в пределах от 160 см до 180 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение

$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}.$$

На каком наименьшем расстоянии от линзы нужно разместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким? Ответ дайте в сантиметрах.

## 9.6

ФИПИ 19DD0F

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a = 2500$ км/ч$^2$. Скорость $v$ (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где $l$ — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько километров проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до скорости 50 км/ч.

## 9.7

ФИПИ 80F70E

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому $P = \sigma S T^4$, где $P$ — мощность излучения звезды (в Вт), $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}\ \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$ — постоянная, $S$ — площадь поверхности звезды (в $\text{м}^2$), а $T$ — температура (в К). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна $\frac{1}{256} \cdot 10^{21}\ \text{м}^2$, а мощность её излучения равна $9{,}12 \cdot 10^{26}\ \text{Вт}$. Найдите температуру этой звезды. Ответ дайте в кельвинах.

## 9.8

ФИПИ 222C71

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 6$ моль воздуха объёмом $V_1 = 56$ л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма $V_2$ (в л). Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha \upsilon T \log_2 \frac{V_1}{V_2}$, где $\alpha = 5{,}8\ \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите, какой объём $V_2$ будет занимать воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 31 320 Дж. Ответ дайте в литрах.

## 9.9

ФИПИ 58427F

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому $P = \sigma S T^4$, где $P$ — мощность излучения звезды (в Вт), $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}\ \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$ — постоянная, $S$ — площадь поверхности звезды (в $\text{м}^2$), а $T$ — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна $\frac{1}{2401} \cdot 10^{22}\ \text{м}^2$, а мощность её излучения равна $5{,}7 \cdot 10^{26}\ \text{Вт}$. Найдите температуру этой звезды. Ответ дайте в кельвинах.

## 9.10

ФИПИ 344B7E

Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 192$ Гц. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка $f$ (в Гц) больше первого: она зависит от скорости тепловоза $v$ (в м/с) по закону $f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}}$ (Гц), где $c$ — скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 8 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 300$ м/с. Ответ дайте в м/с.

## 9.11

ФИПИ FD43B9

Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 60$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 18\ \text{км/ч}^2$. Расстояние (в км) от мотоциклиста до города вычисляется по формуле $S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$, где $t$ — время в часах, прошедшее после выезда из города. Определите время, прошедшее после выезда мотоциклиста из города, если известно, что за это время он удалился от города на 21 км. Ответ дайте в минутах.

## 9.12

ФИПИ 1803B0

Сила тока $I$ (в А) в электросети вычисляется по закону Ома: $I = \frac{U}{R}$, где $U$ — напряжение электросети (в В), $R$ — сопротивление подключаемого электроприбора (в Ом). Электросеть прекращает работать, если сила тока превышает 5 А. Определите, какое наименьшее сопротивление может быть у электроприбора, подключаемого к электросети с напряжением 220 В, чтобы электросеть продолжала работать. Ответ дайте в омах.

## 9.13

ФИПИ DCF8B1

В розетку электросети подключена электрическая духовка, сопротивление которой составляет $R_1 = 36$ Ом. Параллельно с ней в розетку предполагается подключить электрообогреватель, сопротивление которого $R_2$ (в Ом).

При параллельном соединении двух электроприборов с сопротивлениями $R_1$ и $R_2$ их общее сопротивление $R$ вычисляется по формуле $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. Для нормального функционирования электросети общее сопротивление в ней должно быть не меньше 20 Ом. Определите наименьшее возможное сопротивление электрообогревателя. Ответ дайте в омах.

## 9.14

ФИПИ 8371BD

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a$ (в км/ч$^2$). Скорость $v$ (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где $l$ — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 1 км, приобрести скорость 120 км/ч. Ответ дайте в км/ч$^2$.

## 9.15

ФИПИ D6F31D

При сближении источника и приёмника звуковых сигналов, движущихся в некоторой среде по прямой навстречу друг другу со скоростями $u$ и $v$ (в м/с) соответственно, частота звукового сигнала $f$ (в Гц), регистрируемого приёмником, вычисляется по формуле $f = f_0 \cdot \frac{c+u}{c-v}$, где $f_0 = 160$ Гц — частота исходного сигнала, $c$ — скорость распространения сигнала в среде (в м/с), а $u = 8$ м/с и $v = 11$ м/с — скорости источника и приёмника относительно среды.

При какой скорости распространения сигнала в среде частота сигнала в приёмнике будет равна 170 Гц? Ответ дайте в м/с.

## 9.16

ФИПИ AECC13

При сближении источника и приёмника звуковых сигналов, движущихся в некоторой среде по прямой навстречу друг другу со скоростями $u$ и $v$ (в м/с) соответственно, частота звукового сигнала $f$ (в Гц), регистрируемого приёмником, вычисляется по формуле $f = f_0 \cdot \frac{c+u}{c-v}$, где $f_0 = 100$ Гц — частота исходного сигнала, $c$ — скорость распространения сигнала в среде (в м/с), а $u = 29$ м/с и $v = 11$ м/с — скорости приёмника и источника относительно среды.

При какой скорости $c$ распространения сигнала в среде частота сигнала $f$ в приёмнике будет равна 110 Гц? Ответ дайте в м/с.

## 9.17

ФИПИ C15C1C

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a$ (в км/ч$^2$). Скорость $v$ (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где $l$ — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,3 км, развить скорость 120 км/ч. Ответ дайте в км/ч$^2$.

## 9.18

ФИПИ 00002A

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 8$ моль воздуха при давлении $p_1 = 20$ атмосфер, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления $p_2$ (в атмосферах). Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha \upsilon T \log_2 \frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha = 5{,}8 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите давление $p_2$ воздуха в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 27 840 Дж.

Ответ дайте в атмосферах.

### 9.19

ФИПИ 0C4928

Два тела, массой $m = 6$ кг каждое, движутся с одинаковой скоростью $v = 9$ м/с под углом $2\alpha$ друг к другу. Энергия (в Дж), выделяющаяся при их абсолютно неупругом соударении, вычисляется по формуле $Q = mv^2 \sin^2 \alpha$, где $m$ — масса (в кг), $v$ — скорость (в м/с). Найдите, под каким углом $2\alpha$ должны двигаться тела, чтобы в результате соударения выделилась энергия, равная 243 Дж. Ответ дайте в градусах.

### 9.20

ФИПИ 4A46D4

Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 295$ Гц. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе такой же тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка $f$ (в Гц) больше первого: она зависит от скорости тепловоза $v$ (в м/с) и изменяется по закону $f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}}$ (Гц), где $c$ — скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 5 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 300$ м/с. Ответ дайте в м/с.

### 9.21

ФИПИ 338D5A

Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с фокусным расстоянием $f = 36$ см. Расстояние $d_1$ от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 30 см до 50 см, а расстояние $d_2$ от линзы до экрана — в пределах от 160 см до 180 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение

$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}.$$

На каком наименьшем расстоянии от линзы нужно поместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким? Ответ дайте в сантиметрах.

### 9.22

ФИПИ BA98A1

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a = 9000$ км/ч$^2$. Скорость $v$ (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где $l$ — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько километров проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до скорости 120 км/ч.

### 9.23

ФИПИ 3D81A7

Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1{,}6 + 13t - 5t^2$, где $h$ — высота в метрах, $t$ — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 6 метров?

### 9.24

ФИПИ 01C5CD

Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 60$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 32$ км/ч$^2$. Расстояние (в км) от мотоциклиста до города вычисляется по формуле $S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$, где $t$ — время (в часах), прошедшее после выезда из города. Определите время, прошедшее после выезда мотоциклиста из города, если известно, что за это время он удалился от города на 154 км. Ответ дайте в минутах.

### 9.25

ФИПИ 0B62CD

В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём меняется по закону $H(t) = at^2 + bt + H_0$, где $H$ — высота столба воды в метрах, $H_0 = 8$ м — начальный уровень воды, $a = \frac{1}{72}$ м/мин$^2$ и $b = -\frac{2}{3}$ м/мин — постоянные, $t$ — время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. Сколько минут вода будет вытекать из бака?

## 9.26

ФИПИ 2E36C3

Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает ультразвуковые импульсы частотой 299 МГц. Скорость погружения батискафа $v$ (в м/с) вычисляется по формуле $v = c \cdot \frac{f - f_0}{f + f_0}$, где $c = 1500$ м/с — скорость звука в воде, $f_0$ — частота испускаемых импульсов (в МГц), $f$ — частота отражённого от дна сигнала (в МГц), регистрируемая приёмником. Определите частоту отражённого сигнала, если скорость погружения батискафа равна 5 м/с. Ответ дайте в МГц.

## 9.27

ФИПИ 598EC6

В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора $C = 5 \cdot 10^{-6}$ Ф. Параллельно с конденсатором подключён резистор с сопротивлением $R = 3 \cdot 10^6$ Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе $U_0 = 32$ кВ. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения $U$ (в киловольтах) за время (в секундах), определяемое выражением $t = \alpha RC \log_2 \frac{U_0}{U}$, где $\alpha = 1{,}5$ — постоянная. Определите напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло 90 секунд. Ответ дайте в киловольтах.

## 9.28

ФИПИ 934EC9

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса $m$ (в мг) уменьшается по закону $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{\tau}{T}}$, где $m_0$ — начальная масса изотопа (в мг), $\tau$ — время, прошедшее от начального момента, в минутах, $T$ — период полураспада в минутах. В начальный момент времени масса изотопа 156 мг. Период его полураспада составляет 8 минут. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 39 мг.

## 9.29

ФИПИ 98B1C6

Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально была получена зависимость температуры (в К) от времени работы:

$$T(t) = T_0 + bt + at^2,$$

где $t$ — время (в мин.), $T_0 = 1600$ К, $a = -5$ К/мин$^2$, $b = 105$ К/мин. Известно, что при температуре нагревательного элемента свыше 1870 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить. Найдите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор. Ответ дайте в минутах.

## 9.30

ФИПИ 93C8C8

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, где $m_0$ — начальная масса изотопа, $t$ — время, прошедшее от начального момента, $T$ — период полураспада. В начальный момент времени масса изотопа 100 мг. Период его полураспада составляет 2 мин. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 12,5 мг.

## 9.31

ФИПИ 643EC4

Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону $\varphi = \omega t + \frac{\beta t^2}{2}$, где $t$ — время в минутах, прошедшее после начала работы лебёдки, $\omega = 15$ град./мин — начальная угловая скорость вращения катушки, а $\beta = 6$ град./мин$^2$ — угловое ускорение, с которым наматывается кабель. Определите время, прошедшее после начала работы лебёдки, если известно, что за это время угол намотки $\varphi$ достиг $2250^\circ$. Ответ дайте в минутах.

### 9.32

ФИПИ 8476CC

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 3$ моль воздуха при давлении $p_1 = 1{,}4$ атмосферы, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления $p_2$ (в атмосферах). Работа $A$ (в Дж), совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha \upsilon T \log_2 \frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha = 10{,}9\ \frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, $T = 300\ \text{К}$ — температура воздуха. Найдите давление $p_2$ воздуха в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа 29 430 Дж. Ответ дайте в атмосферах.

### 9.33

ФИПИ 72B193

Два тела, массой $m = 9$ кг каждое, движутся с одинаковой скоростью $v = 6$ м/с под углом $2\alpha$ друг к другу. Энергия (в Дж), выделяющаяся при их абсолютно неупругом соударении, вычисляется по формуле $Q = mv^2 \sin^2 \alpha$, где $m$ — масса (в кг), $v$ — скорость (в м/с). Найдите, под каким углом $2\alpha$ должны двигаться тела, чтобы в результате соударения выделилась энергия, равная 81 Дж. Ответ дайте в градусах.

### 9.34

ФИПИ 191995

При сближении источника и приёмника звуковых сигналов, движущихся в некоторой среде по прямой навстречу друг другу со скоростями $u$ и $v$ (в м/с) соответственно, частота звукового сигнала $f$ (в Гц), регистрируемого приёмником, вычисляется по формуле $f = f_0 \cdot \dfrac{c+u}{c-v}$, где $f_0 = 140$ Гц — частота исходного сигнала, $c$ — скорость распространения сигнала в среде (в м/с), а $u = 15$ м/с и $v = 14$ м/с — скорости источника и приёмника относительно среды. При какой скорости распространения сигнала в среде частота сигнала в приёмнике будет равна 150 Гц? Ответ дайте в м/с.

### 9.35

ФИПИ 2E169A

В розетку электросети подключена электрическая духовка, сопротивление которой составляет $R_1 = 21$ Ом. Параллельно с ней в розетку предполагается подключить тостер, сопротивление которого $R_2$ (в Ом). При параллельном соединении двух электроприборов с сопротивлениями $R_1$ и $R_2$ их общее сопротивление $R$ вычисляется по формуле $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. Для нормального функционирования электросети общее сопротивление в ней должно быть не меньше 18 Ом. Определите наименьшее возможное сопротивление тостера. Ответ дайте в омах.

### 9.36

ФИПИ 55A294

В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора $C = 8 \cdot 10^{-6}$ Ф. Параллельно с конденсатором подключён резистор с сопротивлением $R = 5 \cdot 10^6$ Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе $U_0 = 56$ кВ. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения $U$ (в киловольтах) за время (в секундах), определяемое выражением $t = \alpha R C \log_2 \frac{U_0}{U}$, где $\alpha = 1{,}5$ — постоянная. Определите напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло 180 секунд. Ответ дайте в киловольтах.

### 9.37

ФИПИ 5BAD91

К источнику с ЭДС $\varepsilon = 180$ В и внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом хотят подключить нагрузку с сопротивлением $R$ (в Ом). Напряжение (в В) на этой нагрузке вычисляется по формуле $U = \dfrac{\varepsilon R}{R + r}$. При каком значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет равно $170$ В? Ответ дайте в омах.

### 9.38

ФИПИ 622297

Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону $\varphi = \omega t + \dfrac{\beta t^2}{2}$, где $t$ — время в минутах, прошедшее после начала работы лебёдки, $\omega = 50$ град./мин — начальная угловая скорость вращения катушки, а $\beta = 4$ град./мин$^2$ — угловое ускорение, с которым наматывается кабель. Определите время, прошедшее после начала работы лебёдки, если известно, что за это время угол намотки $\varphi$ достиг $2500^\circ$. Ответ дайте в минутах.

---

### 9.39

ФИПИ 369392

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 2$ моль воздуха объёмом $V_1 = 120$ л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма $V_2$ (в л). Работа $A$ (в Дж), совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha \upsilon T \log_2 \dfrac{V_1}{V_2}$, где $\alpha = 8{,}7$ $\dfrac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите, какой объём $V_2$ будет занимать воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 10 440 Дж. Ответ дайте в литрах.

---

### 9.40

ФИПИ 3B8999

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a = 3500$ км/ч$^2$. Скорость $v$ (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где $l$ — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько километров проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до скорости 70 км/ч.

---

### 9.41

ФИПИ 5F73E5

Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1{,}4 + 9t - 5t^2$, где $h$ — высота в метрах, $t$ — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров?

---

### 9.42

ФИПИ 6169E1

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a$ (в км/ч$^2$). Скорость $v$ (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где $l$ — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,4 км, развить скорость 80 км/ч. Ответ дайте в км/ч$^2$.

---

### 9.43

ФИПИ FE4362

Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 70$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 16$ км/ч$^2$. Расстояние (в км) от мотоциклиста до города вычисляется по формуле $S = v_0 t + \dfrac{at^2}{2}$, где $t$ — время в часах, прошедшее после выезда из города. Определите время, прошедшее после выезда мотоциклиста из города, если известно, что за это время он удалился от города на 123 км. Ответ дайте в минутах.

---

### 9.44

ФИПИ F69F66

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса $m$ (в мг) уменьшается по закону $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{\tau}{T}}$, где $m_0$ — начальная масса изотопа (в мг), $\tau$ — время (в минутах), прошедшее от начального момента, $T$ — период полураспада (в минутах). В начальный момент времени масса изотопа равна 196 мг. Период его полураспада составляет 4 минуты. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 49 мг.

### 9.45

ФИПИ B01E63

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса $m$ (в мг) уменьшается по закону $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{\tau}{T}}$, где $m_0$ — начальная масса изотопа (в мг), $\tau$ — время (в минутах), прошедшее от начального момента, $T$ — период полураспада (в минутах). В начальный момент времени масса изотопа равна 20 мг. Период его полураспада составляет 10 минут. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 5 мг.

### 9.46

ФИПИ 2D0967

Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 90$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 16$ км/ч$^2$. Расстояние (в км) от мотоциклиста до города вычисляется по формуле $S = v_0 t + \dfrac{at^2}{2}$, где $t$ — время в часах, прошедшее после выезда из города. Определите время, прошедшее после выезда мотоциклиста из города, если известно, что за это время он удалился от города на 72 км. Ответ дайте в минутах.

### 9.47

ФИПИ D80A6F

К источнику с ЭДС $\varepsilon = 130$ В и внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом хотят подключить нагрузку с сопротивлением $R$ (в Ом). Напряжение (в В) на этой нагрузке вычисляется по формуле $U = \frac{\varepsilon R}{R+r}$. При каком значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет равно 120 В? Ответ дайте в омах.

### 9.48

ФИПИ 90316E

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a = 32\,000$ км/ч$^2$. Скорость $v$ (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где $l$ — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько километров проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до скорости 160 км/ч.

### 9.49

ФИПИ 6B9668

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 5$ моль воздуха при давлении $p_1 = 11$ атмосфер, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления $p_2$ (в атмосферах). Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha \upsilon T \log_2 \frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha = 5{,}8$ $\frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите давление $p_2$ воздуха в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 26 100 Дж.
Ответ дайте в атмосферах.

### 9.50

ФИПИ FC9B35

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a = 4500$ км/ч$^2$. Скорость $v$ (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где $l$ — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько километров проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до скорости 90 км/ч.

### 9.51

ФИПИ BBF131

Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает ультразвуковые импульсы частотой 185 МГц. Скорость погружения батискафа $v$ (в м/с) вычисляется по формуле

$$v = c \cdot \frac{f - f_0}{f + f_0}$$

, где $c = 1500$ м/с — скорость звука в воде, $f_0$ — частота испускаемых импульсов (в МГц), $f$ — частота отражённого от дна сигнала (в МГц), регистрируемая приёмником. Определите частоту отражённого сигнала, если скорость погружения батискафа равна 20 м/с. Ответ дайте в МГц.

### 9.52

ФИПИ C9DB3D

Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально была получена зависимость температуры (в К) от времени работы:

$$T(t) = T_0 + bt + at^2,$$

где $t$ — время (в мин.), $T_0 = 1380$ К, $a = -15$ К/мин$^2$, $b = 165$ К/мин. Известно, что при температуре нагревательного элемента свыше 1800 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить. Найдите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор. Ответ дайте в минутах.

---

### 9.53

ФИПИ 692338

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 3$ моль воздуха объёмом $V_1 = 16$ л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма $V_2$ (в л). Работа (в Дж), совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha\upsilon T\log_2\frac{V_1}{V_2}$, где $\alpha = 9{,}9$ $\frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите, какой объём $V_2$ будет занимать воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа 26 730 Дж. Ответ дайте в литрах.

---

### 9.54

ФИПИ B7688E

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 6$ моль воздуха при давлении $p_1 = 2{,}5$ атмосферы, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления $p_2$ (в атмосферах). Работа (в джоулях), совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha\upsilon T\log_2\frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha = 5{,}75$ $\frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите, какое давление $p_2$ будет иметь воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 10 350 Дж. Ответ дайте в атмосферах.

---

### 9.55

ФИПИ 58C283

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a$ (в км/ч$^2$). Скорость $v$ (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где $l$ — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,5 км, развить скорость 70 км/ч. Ответ дайте в км/ч$^2$.

---

### 9.56

ФИПИ 95F78A

Автомобиль, движущийся со скоростью $v_0 = 23$ м/с, начал торможение с постоянным ускорением $a = 2$ м/с$^2$. За $t$ секунд после начала торможения он прошёл путь $S = v_0t - \frac{at^2}{2}$ (м). Определите время, прошедшее с момента начала торможения, если известно, что за это время автомобиль проехал 132 метра. Ответ дайте в секундах.